ESTABELECENDO AS BASES

1 - O Quadro Geral

Este livro é um passeio pelo mundo da computação. Exploramos como os computadores funcionam – o que eles fazem e como fazem, de baixo para cima, por dentro e por fora. Como uma orquestra, um sistema computacional é uma coleção de muitos elementos diferentes, que se inter-relacionam para formar um todo que é muito mais do que a ligação de suas partes. Este capítulo fornece o panorama global, dando uma visão geral das peças que dissecamos lentamente ao longo do livro e colocando essas peças em perspectiva histórica.

Hardware, software, programação, navegação na web e e-mail são provavelmente termos familiares para você. Alguns de vocês conseguem definir esses e muitos outros termos relacionados à computação explicitamente, enquanto outros podem ter apenas uma compreensão vaga e intuitiva deles. Este capítulo coloca todos em pé de igualdade, estabelecendo uma terminologia comum e criando a plataforma a partir da qual mergulharemos em nossa exploração da computação.

OBJETIVOS

Após estudar este capítulo, você deverá ser capaz de:

- Descrever os níveis de um sistema computacional.
- Descrever o conceito de abstração e sua relação com a computação.
- Descrever a história do hardware e software de computador.
- Descrever a mudança no papel do usuário de computador.
- Distinguir entre programadores de sistemas e programadores de aplicativos.
- Distinguir entre computação como ferramenta e computação como disciplina.

1.1 Sistemas de Computação

Neste livro, exploramos vários aspectos dos sistemas de computação. Observe que usamos o termo sistema de computação, não apenas computador. Um computador é um dispositivo. Um sistema de computação, por outro lado, é uma entidade dinâmica, usada para resolver problemas e interagir com seu ambiente. Um sistema de computação é composto de hardware, software e os dados que eles gerenciam. Hardware de computador é o conjunto de elementos físicos que compõem a máquina e suas peças relacionadas: caixas, placas de circuito, chips, fios, unidades de disco, teclados, monitores, impressoras e assim por diante. Software de computador é o conjunto de programas que fornecem as instruções que um computador executa. E no cerne de um sistema de computador estão as informações que ele gerencia. Sem dados, o hardware e o software são essencialmente inúteis.

- Sistema de computação: Hardware, software e dados, que interagem para resolver problemas.
- Hardware de computador: Os elementos físicos de um sistema de computação.
- Software de computador: Os programas que fornecem as instruções que um computador executa.

Os objetivos gerais deste livro são três:

- Fornecer a você uma compreensão sólida e ampla de como um sistema de computação funciona.
- Desenvolver uma apreciação e compreensão da evolução dos sistemas de computação modernos.
- Fornecer informações suficientes sobre computação para que você possa decidir se deseja se aprofundar no assunto.

O restante desta seção aborda como os sistemas de computação podem ser divididos em níveis de abstração e como cada nível desempenha um papel. A próxima seção coloca o desenvolvimento do hardware e software de computação em contexto histórico. Este capítulo conclui com uma discussão sobre a computação como ferramenta e disciplina de estudo.

Camadas de um Sistema Computacional

Um sistema computacional é como uma cebola, composto por muitas camadas. Cada camada desempenha um papel específico no design geral do sistema. Essas camadas são representadas na FIGURA 1.1 e formam

a organização geral deste livro. Este é o "panorama geral" ao qual retornaremos continuamente à medida que exploramos diferentes aspectos dos sistemas computacionais.

Você raramente, ou nunca, morde uma cebola como faria com uma maçã. Em vez disso, você separa a cebola em anéis concêntricos. Da mesma forma, neste livro, exploramos aspectos da computação, uma camada de cada vez. Descascamos cada camada separadamente e a exploramos individualmente. Cada camada, em si, não é tão complicada. Na verdade, um computador realiza apenas tarefas muito simples – ele as executa com uma rapidez estonteante que muitas tarefas simples podem ser combinadas para realizar tarefas maiores e mais complexas. Quando as várias camadas do computador são reunidas, cada uma desempenhando seu próprio papel, coisas incríveis resultam da combinação dessas ideias básicas.

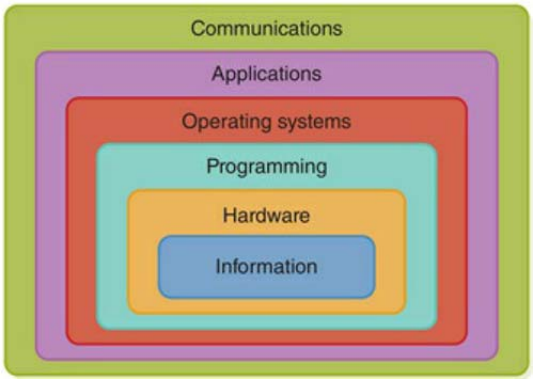


FIGURA 1.1 As camadas de um sistema de computação.

Vamos discutir cada uma dessas camadas brevemente e identificar onde, neste livro, essas ideias são exploradas com mais detalhes. Basicamente, trabalhamos de dentro para fora, o que às vezes é chamado de abordagem *bottom-up*.

A camada mais interna, a informação, reflete a maneira como representamos informações em um computador. Em muitos aspectos, este é um nível puramente conceitual. As informações em um computador são gerenciadas usando dígitos binários, 1 e 0. Portanto, para entender o processamento computacional, precisamos primeiro entender o sistema numérico binário e sua relação com outros sistemas numéricos (como o sistema decimal, o que os humanos usam diariamente). Então, podemos voltar nossa atenção para como pegamos os inúmeros tipos de informações que gerenciamos – números, texto, imagens, áudio e vídeo – e os representamos em um formato binário. Os capítulos 2 e 3 exploram essas questões.

A próxima camada, hardware, consiste no hardware físico de um sistema computacional. O hardware do computador inclui dispositivos como portas e circuitos, que controlam o fluxo de eletricidade de maneiras fundamentais. Esse circuito eletrônico central dá origem a componentes de hardware especializados, como a unidade central de processamento (CPU) e a memória do computador. Os capítulos 4 e 5 do livro discutem esses tópicos em detalhes.

A camada de programação lida com o software, ou seja, as instruções usadas para realizar computações e gerenciar dados. Os programas podem assumir diversas formas, ser executados em diversos níveis e implementados em diversas linguagens. No entanto, apesar da enorme variedade de problemas de programação, o objetivo permanece o mesmo: resolver problemas. Os capítulos 6 a 9 exploram muitas questões relacionadas à programação e ao gerenciamento de dados.

Todo computador possui um sistema operacional (SO) para ajudar a gerenciar seus recursos. Sistemas operacionais, como Windows, Linux ou Mac OS, nos ajudam a interagir com o sistema computacional e a gerenciar a maneira como dispositivos de hardware, programas e dados interagem. Saber o que um sistema operacional faz é fundamental para entender o computador em geral. Essas questões são discutidas nos Capítulos 10 e 11.

As camadas anteriores (internas) concentram-se em fazer um sistema computacional funcionar. A camada de aplicações, por outro lado, concentra-se em usar o computador para resolver problemas específicos do mundo real. Executamos programas aplicativos para aproveitar as habilidades do computador em outras áreas, como nos ajudar a projetar um edifício ou jogar um jogo. O espectro de ferramentas de software de computador específicas para cada área é abrangente e envolve subdisciplinas específicas da computação, como sistemas de informação, inteligência artificial e simulação. Os sistemas de aplicação são discutidos nos Capítulos 12, 13 e 14.

Os computadores não existem mais isolados na mesa de alguém. Usamos a tecnologia computacional para nos comunicar, e essa comunicação é uma camada fundamental na qual os sistemas de computação operam. Os computadores são conectados em redes para que possam compartilhar informações e recursos. A internet, por exemplo, evoluiu para uma rede global, então agora quase não há lugar na Terra com o qual você não possa se comunicar via tecnologia computacional. A World Wide Web torna essa comunicação relativamente fácil; ela revolucionou o uso do computador e o tornou acessível ao público em geral. Os capítulos 15 e 16 discutem essas questões importantes da comunicação computacional.

O uso da tecnologia computacional pode resultar em maiores riscos à segurança. Algumas questões de segurança são tratadas em níveis baixos em todo o sistema computacional. Muitas delas, porém, envolvem manter nossas informações pessoais seguras. O Capítulo 17 discute várias dessas questões.

A maior parte deste livro se concentra no que um computador pode fazer e como o faz. Concluímos com uma discussão sobre o que um computador não pode fazer, ou pelo menos não pode fazer bem. Os computadores têm limitações inerentes à sua capacidade de representar informações e são tão bons quanto a sua programação os torna. Além disso, alguns problemas não podem ser resolvidos de forma alguma. O Capítulo 18 examina essas limitações dos computadores.

Às vezes, é fácil ficar tão preso aos detalhes que perdemos a perspectiva do quadro geral. Tente manter isso em mente à medida que avança nas informações deste livro. A página inicial de cada capítulo lembra onde estamos nas várias camadas de um sistema de computação. Todos os detalhes contribuem com uma parte específica para um todo maior. Dê cada passo por vez e você ficará surpreso com a facilidade com que tudo se encaixa.

Abstração

Os níveis de um sistema de computação que acabamos de examinar são exemplos de abstração. Uma abstração é um modelo mental, uma maneira de pensar sobre algo, que remove ou oculta detalhes complexos. Uma abstração deixa apenas as informações necessárias para atingir nosso objetivo. Quando lidamos com um computador em uma camada, não precisamos pensar nos detalhes das outras camadas. Por exemplo, quando estamos escrevendo um programa, não precisamos nos preocupar com a forma como o hardware executa as instruções. Da mesma forma, quando executamos um programa aplicativo, não precisamos nos preocupar com a forma como esse programa foi escrito.

* *Abstração*: Um modelo mental que remove detalhes complexos.

Numerosos experimentos demonstraram que um ser humano pode gerenciar ativamente cerca de sete (mais ou menos duas, dependendo da pessoa) informações na memória de curto prazo simultaneamente. Isso é chamado de Lei de Miller, baseada no psicólogo que a investigou pela primeira vez. Outras informações estão disponíveis para nós quando precisamos delas, mas quando nos concentramos em uma nova informação, outra coisa cai em segundo plano.

Esse conceito é semelhante ao número de bolas que um malabarista consegue manter no ar ao mesmo tempo. Os seres humanos podem fazer malabarismos mentais com cerca de sete bolas ao mesmo tempo e, quando pegamos uma nova, temos que deixar cair outra. Sete pode parecer um número pequeno, mas a chave é que cada bola pode representar uma abstração, ou um bloco de informação. Ou seja, cada bola que estamos fazendo pode representar um tópico complexo, desde que possamos pensar nela como uma ideia.

Dependemos de abstrações todos os dias de nossas vidas. Por exemplo, não precisamos saber como um carro funciona rigorosamente para podermos dirigi-lo. Ou seja, não precisamos realmente saber como o motor funciona em detalhes. Precisamos saber apenas alguns conceitos básicos sobre como interagir com o carro: como funcionam os pedais, botões e volante. E nem precisamos pensar em todas essas coisas ao mesmo tempo. Veja a FIGURA 1.2.



FIGURA 1.2 Um motor de carro e a abstração que nos permite usá-lo.

© aospan/Shutterstock, Inc.; © Syda Productions/Shutterstock, Inc.

Mesmo que saibamos como um motor funciona, não precisamos pensar nisso enquanto dirigimos. Imagine se, enquanto dirigimos, tivéssemos que pensar constantemente em como as velas de ignição inflamam o combustível que aciona os pistões que giram o virabrequim. Nunca chegaríamos a lugar nenhum! Um carro é complicado demais para lidarmos com tudo de uma vez. Todos os detalhes técnicos seriam difíceis demais para lidarmos ao mesmo tempo. Mas, uma vez que abstraímos o carro até a maneira como interagimos com ele, podemos lidar com ele como uma entidade. Os detalhes irrelevantes são ignorados, pelo menos por enquanto.

Ocultação de informações é um conceito relacionado à abstração. Um programador de computador frequentemente tenta eliminar a necessidade ou a capacidade de uma parte de um programa acessar informações localizadas em outra parte. Essa técnica mantém as partes do programa isoladas umas das outras, o que reduz erros e torna cada parte mais fácil de entender. A abstração se concentra na visão externa – a maneira como algo se comporta e a maneira como interagimos com ele. A ocultação de informações é um recurso de design que dá origem às abstrações que tornam algo mais fácil de trabalhar. A ocultação de informações e a abstração são dois lados da mesma moeda.

* *Ocultação de informações*: Uma técnica para isolar partes do programa, eliminando a capacidade de uma parte acessar as informações de outra.

A arte abstrata, como o nome indica, é outro exemplo de abstração. Uma pintura abstrata representa algo, mas não se prende aos detalhes da realidade. Considere a pintura mostrada na FIGURA 1.3 (ao lado), intitulada *Nude Descending a Staircase*. Você pode ver apenas a sugestão básica da mulher e da escada, porque o artista não está interessado nos detalhes de como exatamente a mulher ou a escada se parecem. Esses detalhes são irrelevantes para o efeito que o artista está tentando criar. Na verdade, os detalhes realistas atrapalhariam as questões que o artista considera importantes.

A abstração é a chave para a computação. As camadas de um sistema de computação incorporam a ideia de abstração. E as abstrações continuam aparecendo dentro de camadas individuais de várias maneiras também. De fato, a abstração pode ser vista ao longo de toda a evolução dos sistemas de computação, que exploraremos na próxima seção.



FIGURA 1.3 Marcel Duchamp discutindo sua pintura abstrata *Nude Descending a Staircase*.

© CBS/Landov

1.2 A História da Computação

A base histórica da computação contribui significativamente para explicar por que os sistemas de computação atuais são projetados como são. Pense nesta seção como uma história cujos personagens e eventos nos levaram ao lugar em que estamos agora e formam a base do futuro empolgante que está por vir. Examinamos a história do hardware e do software de computação separadamente, pois cada um tem seu próprio impacto em como os sistemas de computação evoluíram para o modelo em camadas que usamos como esboço deste livro.

Esta história é escrita como uma narrativa, sem a intenção de definir formalmente os conceitos discutidos. Nos capítulos subsequentes, retornaremos a esses conceitos e os exploraremos com mais detalhes.

Uma Breve História do Hardware de Computação

Os dispositivos que auxiliam os humanos em várias formas de computação têm suas raízes no passado antigo e continuaram a evoluir até os dias atuais. Vamos fazer um breve tour pela história do hardware de computação.

História Antiga

Muitas pessoas acreditam que Stonehenge, a famosa coleção de monólitos rochosos na Grã-Bretanha, é uma forma primitiva de calendário ou calculadora astrológica. O ábaco, que surgiu no século XVI a.C., foi desenvolvido como um instrumento para registrar valores numéricos e com o qual um ser humano pode realizar cálculos aritméticos básicos.

Em meados do século XVII, Blaise Pascal, um matemático francês, construiu e vendeu máquinas mecânicas acionadas por engrenagens, que realizavam adição e subtração de números inteiros. Mais tarde, no século XVII, um matemático alemão, Gottfried Wilhelm von Leibniz, construiu o primeiro dispositivo

mecânico projetado para realizar todas as quatro operações com números inteiros: adição, subtração, multiplicação e divisão. Infelizmente, o estado das engrenagens e alavancas mecânicas naquela época era tal que a máquina de Leibniz não era muito confiável.

No final do século XVIII, Joseph Jacquard desenvolveu o que ficou conhecido como tear de Jacquard, usado para tecer tecidos. O tear utilizava uma série de cartões perfurados para especificar o uso de um fio de cor específica e, portanto, ditar o desenho que era tecido no pano. Embora não fosse um dispositivo computacional, o tear de Jacquard foi o primeiro a utilizar uma importante forma de entrada: o cartão perfurado.

? Além de todos os sonhos

"Quem pode prever as consequências de tal invenção? A Máquina Analítica tece padrões algébricos assim como o tear Jacquard tece flores e folhas. A máquina pode compor peças musicais elaboradas e científicas de qualquer grau de complexidade ou extensão."

- Ada, Condessa de Lovelace, 1843[2]

Stonehenge ainda é um lugar místico



© vencavolrab/iStock/Thinkstock

Stonehenge, uma estrutura de pedra neolítica que se ergue majestosamente da Planície de Salisbury, na Inglaterra, fascina os humanos há séculos. Acredita-se que Stonehenge tenha sido erguido ao longo de vários séculos, a partir de cerca de 2180 a.C. Seu propósito ainda é um mistério, embora existam muitas teorias. No solstício de verão, o sol nascente aparece atrás de uma das pedras principais, dando a ilusão de que o sol está se equilibrando sobre a pedra. Isso levou à teoria inicial de que Stonehenge era um templo. Outra teoria, sugerida pela primeira vez em meados do século XX, é que Stonehenge poderia ter sido usado como um calendário astronômico, marcando os alinhamentos lunares e solares. Uma terceira teoria é que Stonehenge era usado para prever eclipses. As pesquisas mais recentes mostram agora que Stonehenge foi destinado e usado como cemitério[3]. Restos humanos, de cerca de 3000 a.C. até 2500 a.C., quando as primeiras grandes pedras foram erguidas, foram encontrados. Independentemente do motivo de sua construção, há uma qualidade mística no lugar que desafia qualquer explicação.

Somente no século XIX o próximo grande passo foi dado, desta vez por um matemático britânico. Charles Babbage projetou o que chamou de sua máquina analítica. Seu projeto era complexo demais para ser construído com a tecnologia da época, por isso nunca foi implementado. Sua visão, no entanto, incluía muitos dos componentes importantes dos computadores atuais. O projeto de Babbage foi o primeiro a incluir uma memória para que valores intermediários não precisassem ser reinseridos. Seu projeto também incluía a entrada de números e etapas mecânicas, utilizando cartões perfurados semelhantes aos usados no tear de Jacquard.

Ada Augusta, Condessa de Lovelace, foi uma figura muito romântica na história da computação. Ada, filha de Lord Byron (o poeta inglês), era uma matemática habilidosa. Ela se interessou pelo trabalho de Babbage sobre a máquina analítica e expandiu suas ideias (além de corrigir alguns de seus erros). Ada é considerada a primeira programadora. O conceito de loop – uma série de instruções que se repetem – é atribuído a ela. A linguagem de programação Ada, amplamente utilizada pelo Departamento de Defesa dos EUA, leva seu nome.

Durante a última parte do século XIX e o início do século XX, os avanços na computação foram rápidos. William Burroughs produziu e vendeu uma máquina de somar mecânica. O Dr. Herman Hollerith desenvolveu o primeiro tabulador eletromecânico, que lia informações de um cartão perfurado. Seu dispositivo revolucionou o censo realizado a cada dez anos nos Estados Unidos. Hollerith mais tarde fundou uma empresa conhecida hoje como IBM.

Em 1936, ocorreu um desenvolvimento teórico que não tinha nada a ver com hardware em si, mas influenciou profundamente o campo da ciência da computação. Alan M. Turing, outro matemático britânico, inventou um modelo matemático abstrato chamado máquina de Turing, lançando as bases para uma importante área da teoria da computação. O prêmio de maior prestígio concedido em ciência da computação (equivalente à Medalha Fielding em matemática ou ao Prêmio Nobel em outras ciências) é o Prêmio Turing,

em homenagem a Alan Turing. Uma peça recente da Broadway trata de sua vida. A análise das capacidades das máquinas de Turing faz parte dos estudos teóricos de todos os estudantes de ciência da computação.

Em meados da década de 1930, o trabalho de construção de uma máquina de computação continuou em todo o mundo. Em 1937, George Stibitz construiu um somador binário de 1 bit usando relés. (Ver Capítulo 4.) Mais tarde naquele ano, Claude E. Shannon publicou um artigo sobre a implementação de lógica simbólica usando relés. Em 1938, Konrad Zuse, de Berlim, construiu o primeiro computador mecânico binário programável. (Ver biografia de Konrad Zuse no Capítulo 6.).

Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, vários computadores de uso geral estavam em projeto e construção. Em Londres, em 1943, Thomas Flowers construiu o Colossus, considerado por muitos o primeiro computador digital eletrônico totalmente programável (FIGURA 1.4). Em 1944, a Calculadora Automática de Sequência Controlada da IBM foi doada a Harvard; posteriormente, ficou conhecida como Harvard Mark I. O ENIAC, ilustrado na FIGURA 1.5, foi revelado em 1946. John von Neumann, que havia atuado como consultor no projeto ENIAC, começou a trabalhar em outra máquina conhecida como EDVAC, que foi concluída em 1950. Em 1951, o primeiro computador comercial, o UNIVAC I, foi entregue ao Departamento do Censo dos EUA. O UNIVAC I foi o primeiro computador usado para prever o resultado de uma eleição presidencial[4].

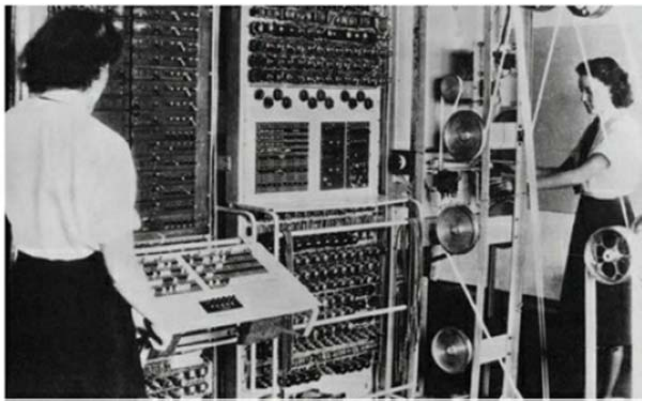


FIGURA 1.4 O Colossus, o primeiro computador digital totalmente programável.

© Pictorial Press Ltd/Alamy Images

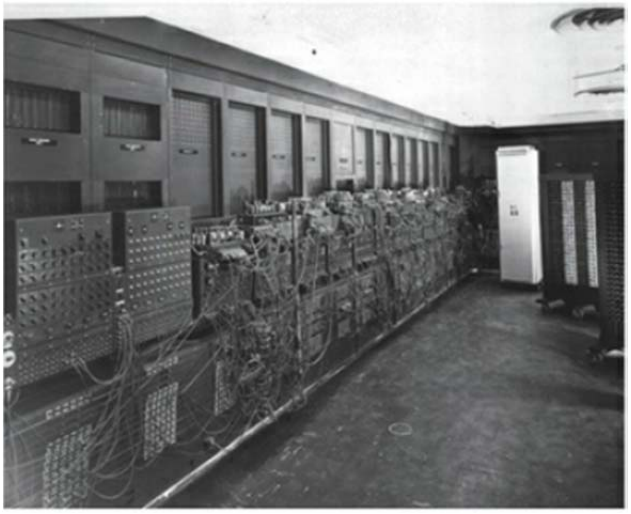


FIGURA 1.5 O ENIAC, um computador da época da Segunda Guerra Mundial.

Courtesy of U.S. Army.

A história inicial, que começou com o ábaco, terminou com a entrega do UNIVAC I. Com a construção dessa máquina, o sonho de um dispositivo que pudesse manipular números rapidamente foi realizado; a busca terminou. Ou não? Alguns especialistas previram na época que um pequeno número de computadores seria capaz de atender às necessidades computacionais da humanidade. O que eles não perceberam foi que a capacidade de realizar cálculos rápidos em grandes quantidades de dados mudaria radicalmente a própria natureza de áreas como matemática, física, engenharia e economia. Ou seja, os computadores tornavam as avaliações desses especialistas sobre o que precisava ser calculado totalmente inválidas[5].

Após 1951, a história se torna uma história do uso cada vez maior de computadores para resolver problemas em todas as áreas. A partir daí, a busca se concentrou não apenas na construção de dispositivos maiores e mais rápidos, mas também no desenvolvimento de ferramentas que nos permitissem usar esses dispositivos de forma mais produtiva. A história do hardware de computação, a partir desse ponto, é categorizada em várias "gerações" com base na tecnologia que empregavam.

A Contagem Precede a Escrita

Levou cerca de 4.000 anos para reduzir completamente as fichas tridimensionais a sinais escritos. Tudo começou por volta de 7.500 a.C., quando fazendeiros faziam contadores de argila em uma dúzia de formatos para ajudar a controlar seus bens. Por exemplo, um cone representava uma pequena medida de grãos, uma esfera representava uma grande medida de grãos e um cilindro representava um animal. Quatro pequenas medidas de grãos eram representadas por quatro cones. Aproximadamente 8.000 dessas fichas foram encontradas na Palestina, Anatólia, Síria, Mesopotâmia e Irã. Por volta de 3.500 a.C., após a ascensão das cidades-estado, os administradores começaram a usar bolas de argila como envelopes para guardar as fichas. Alguns desses envelopes traziam impressões das fichas que continham. O próximo passo ocorreu entre 3.300 e 3.200 a.C., quando os registradores começaram a usar apenas a impressão das fichas em bolas de argila, dispensando as próprias fichas. Assim, levou aproximadamente 4.000 anos para reduzir os símbolos tridimensionais a sinais escritos.

Por volta de 3.100 a.C., estiletes eram usados para desenhar as fichas, em vez de imprimi-las nas mesas. Essa mudança levou à quebra da correspondência biunívoca entre símbolo e objeto. Dez jarras de óleo eram representadas por uma jarra de óleo e um símbolo para dez. Novos sinais não foram criados para expressar números abstratos, mas sinais antigos assumiram um novo significado. Por exemplo, o sinal do cone, anteriormente representando uma pequena medida de grãos, tornou-se o símbolo para "1", e a esfera (uma grande medida de grãos) passou a significar "10". Agora, 33 jarras de óleo podiam ser representadas por 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 e o símbolo para "óleo".

Uma vez criados os numerais abstratos, os sinais para bens e os sinais para números puderam evoluir de maneiras diferentes. Assim, a escrita derivou da contagem[6].

Primeira Geração (1951–1959)

Os computadores comerciais da primeira geração (aproximadamente de 1951 a 1959) foram construídos utilizando válvulas a vácuo para armazenar informações. Uma válvula a vácuo (vide FIGURA 1.6) gerava muito calor e não era muito confiável. As máquinas que as utilizavam exigiam "refrigeração" de alta potência e manutenção frequente. Também exigiam salas muito grandes e especialmente construídas.



FIGURA 1.6 Uma válvula a vácuo
© SPbPhoto/Shutterstock, Inc.

O dispositivo de memória principal desta primeira geração de computadores era um tambor magnético que girava sob uma cabeça de leitura/gravação. Quando a célula de memória que estava sendo acessada girava sob a cabeça de leitura/gravação, os dados eram gravados ou lidos naquele local. O dispositivo de entrada era um leitor de cartão que lia os furos perfurados em um cartão IBM (descendente do cartão Hollerith). O dispositivo de saída era um cartão perfurado ou uma impressora linear. No final desta geração, foram desenvolvidas unidades de fita magnética muito mais rápidas do que os leitores de cartão. Fitas magnéticas são dispositivos de armazenamento sequencial, o que significa que os dados na fita devem ser acessados um após o outro de forma linear.

Dispositivos de armazenamento externos à memória do computador são chamados de dispositivos de armazenamento auxiliares ou memória auxiliar. A fita magnética foi o primeiro desses dispositivos. Coletivamente, dispositivos de entrada, dispositivos de saída e dispositivos de armazenamento auxiliares tornaram-se conhecidos como dispositivos periféricos.

Segunda Geração (1959–1965)

O advento do transistor (pelo qual John Bardeen, Walter H. Brattain e William B. Shockley ganharam o Prêmio Nobel) inaugurou a segunda geração de computadores comerciais. O transistor substituiu a válvula

de vácuo como principal componente do hardware. O transistor (FIGURA 1.7) era menor, mais confiável, mais rápido, mais durável e mais barato.

A segunda geração também testemunhou o advento da memória de acesso imediato. Ao acessar informações de um tambor, a CPU precisava aguardar o local apropriado para girar sob a cabeça de leitura/gravação. A segunda geração usava memória feita de núcleos magnéticos, pequenos dispositivos em forma de rosca, cada um capaz de armazenar um bit de informação. Esses núcleos eram interligados por fios para formar células, e as células foram combinadas em uma unidade de memória. Como o dispositivo era imóvel e era acessado eletronicamente, as informações estavam disponíveis instantaneamente.

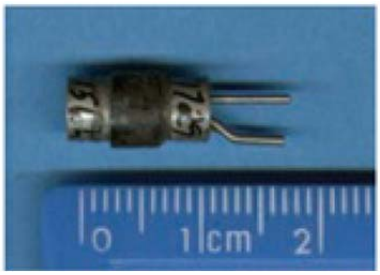


FIGURA 1.7 Um transistor, que substituiu a válvula de vácuo.

Cortesia do Dr. Andrew Wylie

Ada Lovelace

A Primeira Programadora[7]



Em 10 de dezembro de 1815 (mesmo ano em que George Boole nasceu), nasceu uma filha – Augusta Ada Byron – de Anna Isabella (Annabella) Byron e George Gordon, Lord Byron. Naquela época, na Inglaterra, a fama de Byron derivava não apenas de sua poesia, mas também de seu comportamento selvagem e escandaloso. O casamento foi conturbado desde o início, e Annabella deixou Byron logo após o nascimento de Ada. Em abril de 1816, os dois assinaram os papéis de separação. Byron deixou a Inglaterra para nunca mais retornar. Pelo resto de sua vida, ele lamentou não poder ver a filha. Em certo momento, ele escreveu sobre ela:

– *Não te vejo. Não te ouço. Mas ninguém pode estar tão envolvido em ti.*

Antes de morrer na Grécia, aos 36 anos, ele exclamou:

– *Oh, minha pobre criança! Minha querida Ada! Meu Deus, se eu pudesse ao menos tê-la visto!*

Enquanto isso, Annabella, que eventualmente se tornaria baronesa por mérito próprio, e que tinha formação matemática e poética, continuou a cuidar da criação e educação de Ada. Annabella deu a Ada suas primeiras aulas de matemática, mas logo ficou claro que ela era talentosa na matéria e deveria receber aulas particulares mais extensas. Ada recebeu treinamento adicional de Augustus DeMorgan, hoje famoso por um dos teoremas básicos da álgebra booleana. Aos oito anos, Ada já demonstrava interesse por dispositivos mecânicos e construía modelos detalhados de barcos.

Aos 18 anos, Ada visitou o Instituto de Mecânica para ouvir as palestras do Dr. Dionysius Lardner sobre a Máquina Diferencial, uma máquina de calcular mecânica que estava sendo construída por Charles Babbage. Ela se interessou tanto pelo dispositivo que arranjou para ser apresentada a Babbage. Dizia-se que, ao ver a máquina de Babbage, Ada foi a única pessoa na sala a entender imediatamente como ela funcionava e a reconhecer sua importância. Ada e Charles Babbage tornaram-se amigos para a vida toda. Ela trabalhou com ele, ajudando a documentar seus projetos, traduzindo textos sobre seu trabalho e desenvolvendo programas para suas máquinas. De fato, Ada é hoje reconhecida como a primeira programadora de computadores da história.

Quando Babbage projetou sua Máquina Analítica, Ada previu que ela poderia ir além dos cálculos aritméticos e se tornar um manipulador geral de símbolos, possuindo, portanto, capacidades de longo alcance. Ela chegou a sugerir que tal dispositivo poderia eventualmente ser programado com regras de harmonia e composição para produzir música "científica". De fato, Ada previu o campo da inteligência artificial há mais de 150 anos.

Em 1842, Babbage proferiu uma série de palestras em Turim, Itália, sobre sua Máquina Analítica. Um dos participantes foi Luigi Menabrea, que ficou tão impressionado que escreveu um relato das palestras de Babbage. Aos 27 anos, Ada decidiu traduzir o relato para o inglês, com a intenção de adicionar algumas de suas próprias anotações sobre a máquina. No final, suas anotações ficaram duas vezes mais longas que o material original, e o documento, "O Esboço da Máquina Analítica", tornou-se a obra definitiva sobre o assunto.

É óbvio pelas cartas de Ada que suas "anotações" eram inteiramente suas e que Babbage estava agindo como um editor às vezes pouco apreciado. Em certo momento, Ada escreveu a ele:

Estou muito irritado por você ter alterado minha Nota. Você sabe que estou sempre disposto a fazer as alterações necessárias, mas não suporto que outra pessoa interfira nas minhas frases.

Ada ganhou o título de "Condessa de Lovelace" ao se casar com Lord William Lovelace. O casal teve três filhos, cuja criação foi deixada para a mãe de Ada, enquanto ela se dedicava à matemática. Seu marido a apoiava, mas, para uma mulher daquela época, tal comportamento era considerado quase tão escandaloso quanto algumas das façanhas de seu pai.

Ada morreu em 1852, apenas um ano antes de uma Máquina Diferencial Funcional ser construída na Suécia a partir de um dos projetos de Babbage. Assim como seu pai, Ada viveu apenas até os 36 anos e, embora levassem vidas muito diferentes, ela sem dúvida o admirava e se inspirava em sua natureza rebelde e nada convencional. No final, Ada pediu para ser enterrada ao lado dele na propriedade da família.

O disco magnético, um novo dispositivo auxiliar de armazenamento, também foi desenvolvido durante a segunda geração de hardware de computador. O disco magnético é mais rápido que a fita magnética porque cada item de dados pode ser acessado diretamente consultando sua localização no disco. Ao contrário de uma fita, que não pode acessar um dado sem acessar tudo o que está na fita anterior, um disco é organizado de forma que cada dado tenha seu próprio identificador de localização, chamado de endereço. As cabeças de leitura/gravação de um disco magnético podem ser enviadas diretamente para o local específico no disco onde as informações desejadas estão armazenadas.

Terceira Geração (1965–1971)

Na segunda geração, transistores e outros componentes do computador eram montados manualmente em placas de circuito impresso. A terceira geração foi caracterizada por circuitos integrados (CIs), peças sólidas de silício que continham os transistores, outros componentes e suas conexões. Os circuitos integrados eram muito menores, mais baratos, mais rápidos e mais confiáveis do que as placas de circuito impresso. Gordon Moore, um dos cofundadores da Intel, observou que, desde a invenção do CI, o número de circuitos que podiam ser colocados em um único circuito integrado dobrava a cada ano. Essa observação ficou conhecida como Lei de Moore[8].

Transistores também eram usados para a construção de memórias, onde cada transistor representava um bit de informação. A tecnologia de circuitos integrados permitiu que placas de memória fossem construídas usando transistores. Dispositivos auxiliares de armazenamento ainda eram necessários porque a memória do transistor era volátil; ou seja, as informações desapareciam quando a energia era desligada.

O terminal, um dispositivo de entrada/saída com teclado e tela, foi introduzido nesta geração. O teclado permitia ao usuário informar dados de entrada ao computador, e a tela fornecia uma resposta imediata.

? Cientistas constroem o primeiro computador de nanotubos

Cientistas estão examinando a possibilidade de usar nanotubos de carbono, cilindros sem costura de carbono ultrapuro, como base para computadores do futuro. À medida que as velocidades de condução elétrica dos transistores de silício convencionais começam a atingir os limites da tecnologia, a busca por materiais substitutos mais rápidos que o silício continua. Em 2013, cientistas da Universidade de Stanford construíram um protótipo funcional, embora primitivo, de um computador usando transistores de nanotubos feitos com essas fibras de carbono incomuns[9].

Quarta Geração (1971–?)

A integração em larga escala caracteriza a quarta geração. De vários milhares de transistores em um chip de silício no início da década de 1970, passamos para um microcomputador completo em um chip em meados dessa década. Os dispositivos de memória principal ainda são feitos quase exclusivamente com tecnologia de chip. Nos 40 anos anteriores, cada geração de hardware de computador tornou-se mais potente em um pacote menor e a um custo menor. A Lei de Moore foi modificada para afirmar que a densidade de chips dobrava a cada 18 meses.

No final da década de 1970, a expressão computador pessoal (PC) havia entrado no vocabulário. Os microcomputadores tornaram-se tão baratos que quase qualquer pessoa podia ter um, e uma geração de crianças cresceu jogando Pac-Man.

A quarta geração encontrou alguns novos nomes entrando no mercado comercial. Apple, Tandy/Radio Shack, Atari, Commodore e Sun juntaram-se às grandes empresas das gerações anteriores – IBM, Remington Rand, NCR, DEC (Digital Equipment Corporation), Hewlett-Packard, Control Data e Burroughs. A história de sucesso mais conhecida da revolução do computador pessoal é a da Apple. Steve Wozniak, engenheiro, e Steve Jobs, um estudante do ensino médio, criaram um kit de computador pessoal e o comercializaram em uma garagem. Este foi o início da Apple Computer, uma empresa multibilionária.

O IBM PC foi lançado em 1981 e logo seguido por máquinas compatíveis fabricadas por muitas outras empresas. Por exemplo, a Dell e a Compaq obtiveram sucesso na fabricação de PCs compatíveis com os IBM PCs. A Apple lançou sua popular linha de microcomputadores Macintosh em 1984.

Em meados da década de 1980, máquinas maiores e mais potentes foram criadas; elas eram chamadas de *workstations*, ou estações de trabalho. As estações de trabalho eram geralmente destinadas ao uso comercial, não pessoal. A ideia era que cada funcionário tivesse sua própria estação de trabalho na mesa. Essas estações de trabalho eram conectadas por cabos, ou em rede, para que pudessem interagir umas com as outras. As estações de trabalho se tornaram mais potentes com a introdução da arquitetura RISC (Reduced-Instruction-Set Computer). Cada computador foi projetado para entender um conjunto de instruções, chamado de linguagem de máquina. Máquinas convencionais, como o IBM 370/168, tinham um conjunto de instruções contendo mais de 200 instruções. As instruções eram rápidas e o acesso à memória era lento, então instruções especializadas faziam sentido. À medida que o acesso à memória se tornava cada vez mais rápido, usar um conjunto reduzido de instruções tornou-se atraente. A Sun Microsystems lançou uma estação de trabalho com um chip RISC em 1987. Sua popularidade duradoura comprovou a viabilidade do chip RISC. Essas estações de trabalho eram frequentemente chamadas de estações de trabalho UNIX porque utilizavam o sistema operacional UNIX.

? Da garagem para a Fortune 500

Os amigos de infância Steve Jobs e Steve Wozniak venderam sua van Volkswagen e sua calculadora programável, respectivamente, para levantar dinheiro para financiar sua nova empresa de computadores. A primeira venda foi de 50 Apple I, o computador que eles projetaram e construíram em uma garagem.

Em apenas seis anos, a Apple foi listada na Fortune 500.

Como os computadores ainda são fabricados com placas de circuito, não podemos marcar o fim desta geração. No entanto, vários eventos ocorreram que afetaram tão dramaticamente a forma como usamos as máquinas que certamente inauguraram uma nova era. A Lei de Moore foi mais uma vez reafirmada da seguinte forma: "Os computadores dobrarão de potência com o mesmo preço ou reduzirão o custo pela metade para a mesma potência a cada 18 meses."[10].

Computação Paralela

Embora os computadores que utilizam uma única unidade de processamento primário continuem a prosperar, arquiteturas de máquinas radicalmente novas começaram a surgir no final da década de 1980. Os computadores que utilizam essas arquiteturas paralelas dependem de um conjunto de unidades centrais de processamento interconectadas.

Uma classe de máquinas paralelas é organizada de forma que todos os processadores compartilhem a mesma unidade de memória. Em outra classe de máquinas, cada processador central possui sua própria memória local e se comunica com os demais por meio de uma rede interna muito rápida.

As arquiteturas paralelas oferecem diversas maneiras de aumentar a velocidade de execução. Por exemplo, uma determinada etapa de um programa pode ser separada em várias partes, e essas partes podem ser executadas simultaneamente em vários processadores individuais. Essas máquinas são chamadas de computadores SIMD (*single-instruction, multiple-data-stream*, ou instrução única, fluxo múltiplo de dados). Uma segunda classe de máquinas pode trabalhar em diferentes partes de um programa simultaneamente. Essas máquinas são chamadas de computadores MIMD (*multiple-instruction, multiple-data-stream*, ou instrução múltipla, fluxo múltiplo de dados).

O potencial de centenas ou mesmo milhares de processadores combinados em uma máquina é enorme, e o desafio de programar para tais máquinas é igualmente assustador. Software projetado para máquinas paralelas é diferente de software projetado para máquinas sequenciais. Os programadores precisam repensar as maneiras como abordam a resolução de problemas e a programação para explorar o paralelismo.

? Jobs e Wozniak não podem dar de graça

"Então, fomos à Atari e dissemos: 'Ei, temos essa coisa incrível, até construída com algumas das suas peças, e o que você acha de nos financiar? Ou nós damos para você. Só queremos fazer. Pague nosso salário, e nós vamos trabalhar para você.'

E eles disseram: 'Não.' Então, fomos à Hewlett-Packard, e eles disseram: 'Ei, não precisamos de você. Você ainda não terminou a faculdade.' " [11].

Redes

Na década de 1980, o conceito de uma máquina grande com muitos usuários deu lugar a uma rede de máquinas menores conectadas para que pudessem compartilhar recursos como impressoras, softwares e dados. A Ethernet, inventada por Robert Metcalfe e David Boggs em 1973, utilizava um cabo coaxial barato para conectar as máquinas e um conjunto de protocolos para permitir que elas se comunicassem entre si. Em 1979, DEC, Intel e Xerox se uniram para estabelecer a Ethernet como um padrão.

As estações de trabalho foram projetadas para redes, mas a conexão em rede de computadores pessoais não se tornou prática até que um chip Intel mais avançado fosse lançado em 1985. Em 1989, o Netware da Novell conectava PCs a um servidor de arquivos, um PC com amplo armazenamento em massa e boa capacidade de entrada/saída. A colocação de dados e software de automação de escritório no servidor, em vez de cada PC ter sua própria cópia, permitiu um certo controle central, ao mesmo tempo em que dava a cada máquina certa autonomia. Estações de trabalho ou computadores pessoais conectados em rede tornaram-se conhecidos como LANs (*local area networks*, ou redes locais).

A internet como a conhecemos hoje descende da ARPANET, uma rede patrocinada pelo governo dos EUA, iniciada no final da década de 1960, que originalmente consistia em 11 nós concentrados principalmente nas áreas de Los Angeles e Boston. Assim como a ARPANET e as LANs, a internet utiliza comutação de pacotes, uma maneira de as mensagens compartilharem linhas de comunicação de dados. A internet, no entanto, é composta por muitas redes diferentes ao redor do mundo que se comunicam usando um protocolo comum, TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*, ou Protocolo de Controle de Transmissão/Protocolo de Internet).

Paul E. Ceruzzi, em A History of Modern Computing, comenta sobre a relação entre Ethernet e a Internet:

> Se a Internet da década de 1990 se tornou a Supervia da Informação, a Ethernet se tornou a rede igualmente importante de estradas locais para alimentá-la. Como descendentes da pesquisa da ARPA, as redes globais que hoje chamamos de Internet surgiram antes da invenção da Ethernet local na Xerox. Mas a Ethernet transformou a natureza da computação pessoal e de escritório antes que a Internet tivesse um efeito significativo.[12].

Uma Breve História do Software de Computação

O hardware de um computador pode ser ligado, mas não faz nada até que seja instruído a fazê-lo pelos programas que compõem o software do computador. A maneira como o software evoluiu é crucial para entender como o software funciona em um sistema de computação moderno.

? Museu da História da Computação

O primeiro museu da computação foi inaugurado em 1979, localizado na sede corporativa da Digital Equipment Corporation (DEC) em Marlborough, Massachusetts. Após várias edições, em 2005 o Museu da História da Computação mudou-se para uma sede permanente em Mountain View, Califórnia, no coração do Vale do Silício.[13]

Software de Primeira Geração (1951–1959)

Os primeiros programas foram escritos em linguagem de máquina, as instruções incorporadas ao circuito elétrico de um computador específico. Até mesmo a pequena tarefa de somar dois números usava três instruções escritas em binário (1s e 0s), e o programador tinha que lembrar qual combinação de dígitos binários significava o quê. Os programadores que usavam linguagem de máquina precisavam ser muito bons com números e muito detalhistas. Não é de surpreender que os primeiros programadores tenham sido

matemáticos e engenheiros. No entanto, programar em linguagem de máquina consome tempo e está sujeito a erros.

Como escrever em código de máquina é muito tedioso, alguns programadores dedicaram tempo ao desenvolvimento de ferramentas que auxiliassem no processo de programação. Assim, as primeiras linguagens de programação artificiais foram desenvolvidas. Essas linguagens, chamadas linguagens de montagem, usavam códigos mnemônicos para representar cada instrução em linguagem de máquina.

Como todo programa executado em um computador eventualmente precisa estar na forma da linguagem de máquina do computador, os desenvolvedores da linguagem assembly também criaram tradutores de software para traduzir programas escritos em linguagem assembly para código de máquina. Um programa chamado montador lê cada uma das instruções do programa em forma mnemônica e as traduz para o equivalente em linguagem de máquina. Esses mnemônicos são abreviados e às vezes difíceis de ler, mas são muito mais fáceis de usar do que longas sequências de dígitos binários.

Os programadores que escreveram essas ferramentas para facilitar a programação para outros foram os primeiros programadores de sistemas. Portanto, mesmo no software de primeira geração, havia a divisão entre os programadores que escreviam ferramentas e os que as utilizavam. A linguagem assembly atuava como um buffer entre o programador e o hardware da máquina (FIGURA 1.8). Às vezes, quando um código eficiente é essencial, os programas atuais podem ser escritos em linguagem assembly. O Capítulo 6 explora um exemplo de código de máquina e uma linguagem assembly correspondente em detalhes.

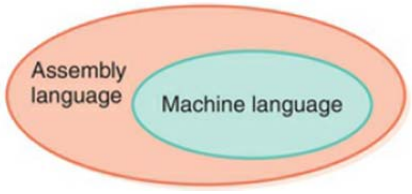


FIGURA 1.8 Camadas de linguagens no final da primeira geração

Software de Segunda Geração (1959–1965)

À medida que o hardware se tornava mais poderoso, ferramentas mais poderosas eram necessárias para usá-lo com eficácia. As linguagens assembly certamente representavam um passo na direção certa, mas o programador ainda era forçado a pensar em termos de instruções de máquina individuais. A segunda geração viu o desenvolvimento de linguagens mais poderosas. Essas linguagens de alto nível permitiam ao programador escrever instruções usando instruções mais semelhantes ao inglês.

Duas das linguagens desenvolvidas durante a segunda geração ainda são usadas hoje: FORTRAN (uma linguagem projetada para aplicações numéricas) e COBOL (uma linguagem projetada para aplicações empresariais). FORTRAN e COBOL desenvolveram-se de forma bastante diferente. O FORTRAN começou como uma linguagem simples e cresceu à medida que recursos adicionais foram adicionados a ela ao longo dos anos. Em contraste, o COBOL foi projetado primeiro e depois implementado. Ele mudou pouco ao longo do tempo.

Outra linguagem projetada durante esse período que permanece em uso até hoje é a Lisp. A Lisp difere marcadamente do FORTRAN e COBOL e não foi amplamente aceito. Era usado principalmente em aplicações e pesquisas de inteligência artificial. De fato, dialetos do Lisp estão entre as linguagens preferidas atualmente em inteligência artificial. Scheme, um dialeto do Lisp, é usado em algumas escolas como uma linguagem de programação introdutória.

A introdução de linguagens de alto nível proporcionou um veículo para executar o mesmo programa em mais de um computador. Cada linguagem de alto nível possui um programa de tradução, um programa que recebe instruções escritas na linguagem de alto nível e as converte em instruções equivalentes em código de máquina. Nos primeiros dias, as instruções da linguagem de alto nível eram frequentemente traduzidas para uma linguagem assembly e, em seguida, as instruções da linguagem assembly eram traduzidas para código de máquina. Um programa escrito em FORTRAN ou COBOL pode ser traduzido e executado em qualquer máquina que tenha um programa de tradução chamado compilador.

No final da segunda geração, o papel do programador de sistemas estava se tornando mais bem definido. Programadores de sistemas escreviam ferramentas como montadores e compiladores; as pessoas que usavam as ferramentas para escrever programas eram chamadas de programadores de aplicações. O programador de aplicações estava se tornando ainda mais isolado do hardware do computador à medida que o software que o cercava se tornava mais sofisticado. Veja a FIGURA 1.9.

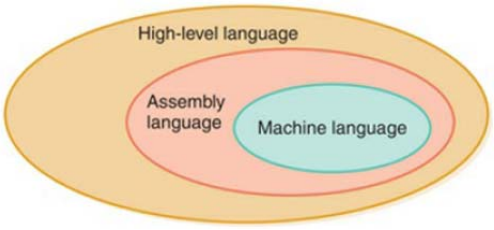


FIGURA 1.9 Camadas da linguagem no final da segunda geração

Software de Terceira Geração (1965–1971)

Durante a terceira geração de computadores comerciais, tornou-se evidente que o ser humano estava tornando o processo de computação mais lento. Os computadores ficavam ociosos enquanto aguardavam que o operador preparasse a próxima tarefa. A solução foi colocar os recursos do computador sob o controle do computador – ou seja, escrever um programa que determinasse quais programas seriam executados e quando. Esse tipo de programa é chamado de sistema operacional (SO).

Durante as duas primeiras gerações de software, programas utilitários foram escritos para lidar com tarefas frequentemente necessárias. *Loaders* carregavam programas na memória e *linkers* conectavam partes de programas grandes. Na terceira geração, esses programas utilitários foram refinados e colocados sob a direção do sistema operacional. Esse grupo de programas utilitários, o sistema operacional e os tradutores de linguagem (montadores e compiladores) tornaram-se conhecidos como software de sistemas.

A introdução de terminais de computador como dispositivos de entrada/saída proporcionou aos usuários fácil acesso aos computadores, e os avanços em softwares de sistemas deram às máquinas a capacidade de trabalhar muito mais rápido. No entanto, a entrada e saída de dados de teclados e telas era um processo lento, muito mais lento do que executar instruções na memória. O problema era como fazer melhor uso das maiores capacidades e velocidade da máquina. A solução foi o compartilhamento de tempo – muitos usuários diferentes, cada um em um terminal, comunicando-se (entrada e saída) com um único computador, tudo ao mesmo tempo. Controlando esse processo estava um sistema operacional que organizava e agendava as diferentes tarefas.

Para o usuário, o compartilhamento de tempo é como ter sua própria máquina. Cada usuário recebe uma pequena parcela do tempo de processamento central e, em seguida, é colocado em espera enquanto outro usuário é atendido. Os usuários geralmente nem percebem que existem outros usuários. No entanto, se muitas pessoas tentarem usar o sistema ao mesmo tempo, pode haver uma espera perceptível para que uma tarefa seja concluída.

Como parte da terceira geração, programas aplicativos de uso geral estavam sendo escritos. Um exemplo foi o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, ou pacote estatístico para as ciências sociais), que foi escrito em FORTRAN. O SPSS tinha uma linguagem especial, e os usuários escreviam instruções nessa linguagem como entrada para o programa. Essa linguagem permitia ao usuário, que muitas vezes não era um programador, descrever alguns dados e as estatísticas a serem computadas com base nesses dados.

No início da era da computação, o usuário e o programador eram a mesma pessoa. Ao final da primeira geração, surgiram programadores que escreviam ferramentas para outros programadores usarem, dando origem à distinção entre programadores de sistemas e programadores de aplicativos. No entanto, o programador ainda era o usuário. Na terceira geração, os programadores de sistemas escreviam programas – ferramentas de software – para outros usarem. De repente, havia usuários de computador que não eram programadores no sentido tradicional.

A separação entre o usuário e o hardware estava se ampliando. O hardware havia se tornado uma parte ainda menor do cenário. Um sistema de computador – uma combinação de hardware, software e os dados gerenciados por eles – havia surgido (vide FIGURA 1.10). Embora as camadas de linguagens tenham se aprofundado cada vez mais, os programadores continuaram (e ainda continuam) a usar algumas das camadas mais internas. Se um pequeno segmento de código precisa ser executado o mais rápido possível e ocupar o mínimo de posições de memória possível, ele ainda pode ser programado em uma linguagem de montagem ou mesmo em código de máquina.

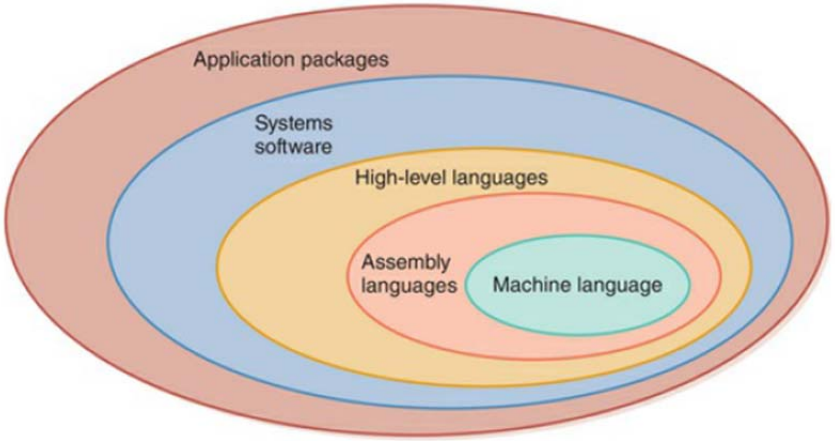


FIGURA 1.10 As camadas de software que envolvem o hardware continuam a crescer.

Quarta Geração de Software (1971–1989)

A década de 1970 viu a introdução de técnicas de programação aprimoradas, chamadas de programação estruturada, uma abordagem lógica e disciplinada à programação. As linguagens Pascal e Modula-2 foram construídas com base nos princípios da programação estruturada. BASIC, uma linguagem introduzida para máquinas de terceira geração, foi refinada e atualizada para versões mais estruturadas. C, uma linguagem que permite ao usuário intercalar instruções em linguagem assembly em um programa de alto nível, também foi introduzida. C++, uma linguagem estruturada e orientada a objetos que permite ao usuário acesso a instruções de baixo nível, tornou-se a linguagem preferida na indústria.

Sistemas operacionais melhores e mais poderosos também estavam sendo desenvolvidos. O UNIX, desenvolvido na AT&T™ como ferramenta de pesquisa, tornou-se padrão em muitos ambientes acadêmicos. O PC-DOS, desenvolvido para o IBM PC, e o MS-DOS, desenvolvido para computadores compatíveis, tornaram-se padrões para computadores pessoais. A Apple capitalizou a pesquisa realizada no Xerox PARC incorporando um mouse e uma interface gráfica de apontar e clicar ao sistema operacional para o Macintosh, o que inaugurou uma mudança importante na interação entre computador e usuário em computadores pessoais.

Pacotes de software de alta qualidade e preços razoáveis tornaram-se disponíveis em lojas de bairro. Esses programas permitem que o usuário sem experiência em informática execute uma tarefa específica. Três tipos típicos de pacotes de aplicativos são planilhas, processadores de texto e sistemas de gerenciamento de banco de dados. O Lotus 1-2-3 foi a primeira planilha comercialmente bem-sucedida que permitia a um usuário iniciante inserir e analisar todos os tipos de dados. O WordPerfect foi um dos primeiros processadores de texto, e o dBase IV era um sistema que permitia ao usuário armazenar, organizar e recuperar dados.

? De computadores a livros

O ex-executivo da Microsoft, John Wood, deixou o emprego para fundar uma organização sem fins lucrativos que constrói escolas e bibliotecas em países em desenvolvimento. Ele disse: "A educação é a saída para a pobreza e produz melhor saúde familiar e melhor tratamento para as mulheres. Todos os dias, 250 milhões de crianças em todo o mundo acordam sem escola para frequentar. Dois terços delas são meninas." Até 2013, a Room to Read havia construído 1.752 escolas e 16.060 bibliotecas.[14,15].

Quinta Geração de Software (1990–Presente)

A quinta geração é notável por três eventos importantes: (i) a ascensão da Microsoft® como líder em softwares para computadores, (ii) design e programação orientados a objetos e a (iii) World Wide Web.

O sistema operacional Windows da Microsoft emergiu como uma grande força no mercado de PCs durante esse período. Embora o WordPerfect tenha continuado a melhorar, o Microsoft Word se tornou o programa de processamento de texto mais utilizado. Em meados da década de 1990, processadores de texto, programas de planilhas, programas de banco de dados e outros aplicativos foram agrupados em superpacotes chamados suítes de escritório.

O design orientado a objetos tornou-se o design preferido para grandes projetos de programação. Enquanto o design estruturado se baseia em uma hierarquia de tarefas, o design orientado a objetos se baseia em uma hierarquia de objetos de dados. Java™, uma linguagem projetada pela Sun Microsystems para programação orientada a objetos, começou a rivalizar com C++.

Em 1990, Tim Berners-Lee, pesquisador britânico do laboratório de física do CERN (*Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire*, ou Organização Europeia para a Investigação Nuclear) em Genebra, Suíça, criou um conjunto de regras técnicas para o que ele esperava ser um centro universal de documentos da internet, chamado World Wide Web. Junto com essas regras, ele criou o HTML, uma linguagem para formatação de documentos, e um navegador rudimentar somente texto, um programa que permite ao usuário acessar informações de sites do mundo todo. Em 1993, Marc Andreesen e Eric Bina lançaram o Mosaic, o primeiro navegador com capacidade gráfica. Para citar a Newsweek: "O Mosaic pode ter sido o aplicativo de computador mais importante de todos os tempos."[16]

Havia agora dois gigantes no mercado de navegadores: o Netscape Navigator (derivado do Mosaic) e o Internet Explorer (IE) da Microsoft. A Microsoft incluiu o IE em seu sistema operacional Windows, o que tornou o IE o vencedor na guerra dos navegadores. Essa inclusão levou a um processo de monopólio movido pelo governo dos EUA, cujo acordo de 2001 exigiu que a Microsoft fosse mais aberta com seus concorrentes. O futuro do Netscape tornou-se incerto após a compra da America Online (AOL) em 1998. A

AOL parou de oferecer suporte aos produtos Netscape dez anos depois. O Mozilla Firefox, um navegador que manteve parte da essência do Mosaic, foi lançado em novembro de 2004. Em 2014, o Firefox havia conquistado 25% do mercado de navegadores.

Embora a Internet já existisse há décadas, a World Wide Web facilitou o uso da Internet para compartilhar informações em todo o mundo (FIGURA 1.11). Por volta de 2002, a Web começou a mudar. Sites de redes sociais como Facebook e Twitter se tornaram extremamente populares. Os blogs online transformaram qualquer pessoa em autores ou críticos sociais. Conteúdo gerado e editado por usuários caracteriza esses novos sites. Por exemplo, a Wikipédia é uma enciclopédia online na qual qualquer pessoa pode inserir ou editar conteúdo. O termo Web 2.0 tem sido usado por alguns para descrever esses sites emergentes e seus usos.

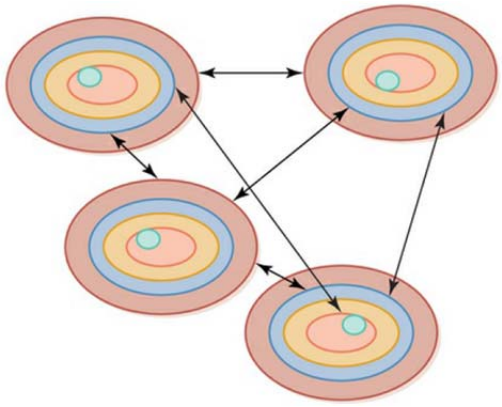


FIGURA 1.11 Compartilhando informações na World Wide Web

A quinta geração deve ser caracterizada, acima de tudo, pela mudança no perfil do usuário. O primeiro usuário foi o programador que escrevia programas para resolver problemas específicos – seus ou de outra pessoa. Depois, surgiu o programador de sistemas, que escrevia ferramentas cada vez mais complexas para outros programadores. No início da década de 1970, os programadores de aplicativos usavam essas ferramentas complexas para escrever programas aplicativos para uso de não programadores. Com o advento do computador pessoal, dos jogos de computador, dos programas educacionais e dos pacotes de software de fácil utilização, muitas pessoas se tornaram usuárias de computadores. Com o nascimento e a expansão da World Wide Web, a navegação na web se tornou a recreação preferida, de modo que ainda mais pessoas se tornaram usuárias de computadores. O usuário é uma criança da primeira série aprendendo a ler, um adolescente baixando músicas, um estudante universitário escrevendo um trabalho, uma dona de casa planejando um orçamento e um banqueiro consultando o histórico de empréstimos de um cliente. O usuário somos todos nós.

Em nossa breve história de hardware e software, focamos nossa atenção em computadores e sistemas de computação tradicionais. Paralelamente a essa história, está o uso crescente de circuitos integrados, ou chips, para operar ou regular tudo, de torradeiras a carros, monitores de UTI e satélites. Essa tecnologia de computação é chamada de sistema embarcado. Embora esses chips não sejam propriamente computadores no sentido que estudaremos neste livro, eles certamente são um produto da revolução tecnológica dos últimos 55 anos.

Previsões

Encerramos esta breve história da computação com algumas previsões sobre computadores que não se concretizaram: [17–19]

"Acho que existe um mercado mundial para talvez cinco computadores." – Thomas Watson, presidente da IBM, 1943.

"Enquanto... o ENIAC está equipado com 18.000 válvulas e pesa 30 toneladas, os computadores do futuro poderão ter apenas 1.000 válvulas e pesar apenas 1,5 tonelada." – Popular Mechanics, 1949.

"Viajei por todo o país e conversei com as melhores pessoas, e posso garantir que o processamento de dados é uma moda passageira que não durará o ano todo." – Editor responsável por livros de negócios da Prentice Hall, 1957.

"Mas para que... serve?" – Engenheiro da divisão de Sistemas de Computação Avançada da IBM, comentando sobre o microchip, 1968.

"Não há motivo para alguém querer um computador em casa." – Ken Olsen, presidente, presidente do conselho e fundador da Digital Equipment Corporation, 1977.

"US$ 100 milhões é muito caro para pagar pela Microsoft." – IBM, 1982.

"Prevejo que a Internet... se tornará uma supernova espetacular e, em 1996, colapsará catastroficamente." – Bob Metcalfe, fundador e inventor da 3Com, 1995.

"Pessoal, a plataforma Mac acabou – completamente." – John C. Dvorak, PC Magazine, 1998.

1.3 Computação como Ferramenta e Disciplina

Na seção anterior sobre a história do software de computador, destacamos o papel em constante mudança do usuário. Ao final da primeira geração, os usuários eram divididos em dois grupos: programadores de sistemas, que desenvolviam ferramentas para facilitar a programação, e programadores de aplicativos, que usavam essas ferramentas. Mais tarde, programadores de aplicações criaram grandes programas específicos para cada domínio, como pacotes estatísticos, processadores de texto, planilhas, navegadores inteligentes, ambientes virtuais e aplicativos de diagnóstico médico, sobre as ferramentas de linguagem tradicionais. Esses programas de aplicação foram, por sua vez, usados por profissionais sem conhecimento de informática.

Então, quem está usando o computador como ferramenta? Todos, exceto aqueles que estão criando as ferramentas para outros. Para esses criadores de ferramentas, ou a computação é uma disciplina (ferramentas de baixo nível) ou a disciplina da computação tornou suas ferramentas possíveis (aplicativos construídos sobre aplicativos).

Uma disciplina é definida como um campo de estudo. Peter Denning define a disciplina de ciência da computação como "o conjunto de conhecimentos e práticas utilizadas por profissionais da computação em seu trabalho... Esta disciplina também é chamada de ciência e engenharia da computação, computação e informática"[20]. Ele continua: "O conjunto de conhecimentos da computação é frequentemente descrito como o estudo sistemático de processos algorítmicos que descrevem e transformam informações: sua teoria, análise, projeto, eficiência, implementação e aplicação. A questão fundamental subjacente a toda a computação é: O que pode ser (eficientemente) automatizado?".

Denning afirma que cada profissional deve ser qualificado em quatro áreas:

- Pensamento algorítmico, no qual se é capaz de expressar problemas em termos de procedimentos passo a passo para resolvê-los;
- Representação, na qual se é capaz de armazenar dados de forma que possam ser processados eficientemente;
- Programação, na qual se é capaz de combinar pensamento algorítmico e representação em software de computador;
- Projeto, no qual o software serve a um propósito útil.

Há muito tempo se debate se a computação é uma disciplina matemática, uma disciplina científica ou uma disciplina de engenharia. A computação certamente tem fortes raízes na lógica matemática. Os teoremas de Turing nos dizem que certos problemas não podem ser resolvidos, a álgebra booleana descreve circuitos de computador e a análise numérica desempenha um papel importante na computação científica. As disciplinas científicas tentam entender como seus sistemas funcionam. As ciências naturais existem para "preencher o manual de instruções que Deus se esqueceu de nos deixar"[21]. Portanto, a computação é uma disciplina científica, pois a utilizamos para construir e testar modelos de fenômenos naturais. À medida que projetamos e construímos sistemas de computação cada vez maiores, estamos usando técnicas da engenharia.

Em 1989, uma força-tarefa de educadores em ciência da computação propôs um modelo curricular que abrangia as subáreas da computação sob as três perspectivas representadas em nossa história: teoria (matemática); experimentação, chamada de abstração pelos cientistas da computação (ciências); e design (engenharia)[22]. Teoria refere-se à construção de estruturas conceituais e notações para compreender relacionamentos entre objetos em um domínio. Experimentação (abstração) refere-se à exploração de modelos de sistemas e arquiteturas em diferentes domínios de aplicação e à determinação de se os modelos preveem novos comportamentos. Design refere-se à construção de sistemas computacionais que suportem o trabalho em diferentes domínios de aplicação.

? Computadores vão para a faculdade

Os primeiros departamentos de ciência da computação foram criados em 1962 nas Universidades Purdue e Stanford. O primeiro doutorado em ciência da computação foi concedido pela Universidade da Pensilvânia em 1965. O primeiro esforço curricular em ciência da computação foi publicado pela ACM em 1968.[23]

A TABELA 1.1 mostra as áreas temáticas delineadas pela força-tarefa. Das nove áreas temáticas, seis estão relacionadas à compreensão e construção de ferramentas de computação em geral: Algoritmos e Estruturas de Dados, Linguagens de Programação, Arquitetura (de Computadores), Sistemas Operacionais, Metodologia e Engenharia de Software e Comunicação Humano-Computador. Não surpreendentemente, essas são chamadas de áreas de sistemas. Três das subáreas estão relacionadas ao uso do computador

como ferramenta: Banco de Dados e Recuperação de Informação, Inteligência Artificial e Robótica e Gráficos. Essas áreas são chamadas de áreas de aplicação.

TABELA 1.1 Áreas Temáticas da Disciplina de Computação, 1989
Algoritmos e Estruturas de Dados
Linguagens de Programação
Arquitetura
Sistemas Operacionais
Metodologia e Engenharia de Software
Banco de Dados e Recuperação de Informação
Inteligência Artificial e Robótica
Comunicação Humano-Computador
Gráficos

Documentos curriculares revisados, publicados em 2001, reorganizaram e expandiram as áreas temáticas para um total de 14. Algoritmos e Estruturas de Dados foi expandido e colocado sob o título "Fundamentos de Programação". Com o surgimento da Web, as redes ganharam sua própria categoria: Computação Centrada em Redes. Inteligência Artificial e Robótica foram expandidas para incluir todos os Sistemas Inteligentes. Bancos de Dados e Recuperação de Informação agora são chamados de Gestão da Informação.

Os novos tópicos incluem Estruturas Discretas, uma área da matemática importante para a computação, e Algoritmos e Complexidade, o estudo formal de algoritmos em vez do estudo de como escrevê-los. Essas seriam as áreas de sistemas. Ciência Computacional inclui a aplicação de técnicas numéricas e simulação a campos como dinâmica molecular, mecânica celeste, previsão econômica e bioinformática. O último novo tópico é Questões Sociais e Profissionais, que se relaciona a profissionais tanto nas áreas de sistemas quanto de aplicações. Esta área agora é chamada de Décima Vertente. Temos mais a dizer sobre isso na seção Questões Éticas. A TABELA 1.2 mostra uma lista das áreas temáticas em 2001. O relatório "Currículo de Ciência da Computação 2008: Uma Revisão Interina do CS 2001", publicado em dezembro de 2008, mantém essas 14 áreas temáticas inalteradas.

TABELA 1.2 Áreas Temáticas da Disciplina de Computação, 2001
Estruturas Discretas
Fundamentos de Programação
Algoritmos e Complexidade
Arquitetura e Organização
Sistemas Operacionais
Computação Centrada em Redes
Linguagens de Programação
Interação Humano-Computador
Gráficos e Computação Visual
Sistemas Inteligentes
Gestão da Informação
Questões Sociais e Profissionais
Engenharia de Software
Ciência da Computação

A pesquisa em sistemas e aplicações é contínua. A pesquisa em sistemas produz melhores ferramentas gerais; a pesquisa em aplicações produz melhores ferramentas para aplicações específicas de domínio. Não há dúvida de que as relações entre as pessoas que investigam tópicos de computação como disciplina afetam diretamente aqueles que usam computadores como ferramenta. A pesquisa em computação alimenta os aplicativos que as pessoas usam diariamente, e a transformação da tecnologia é incrivelmente rápida. Essa relação simbiótica é mais dinâmica na computação do que em qualquer outra disciplina.

Neste livro, explicamos, em um nível introdutório, as ideias subjacentes à computação como disciplina. Este livro não visa torná-lo um melhor usuário de computadores, embora, sem dúvida, deva ter esse efeito colateral. Em vez disso, queremos que você adquira um conhecimento profundo de como os sistemas de computador funcionam, onde estão agora e para onde podem chegar no futuro. Por esse motivo, examinamos tanto os sistemas quanto as aplicações.

RESUMO

Este livro é um estudo amplo de sistemas de computadores, incluindo o hardware que compõe os dispositivos, os programas de software executados pela máquina e os dados gerenciados e manipulados por ambos. Os sistemas de computação podem ser divididos em camadas, e nossa organização deste livro acompanha essas camadas de dentro para fora.

A história da computação revela as raízes das quais os sistemas de computação modernos cresceram. Essa história abrange quatro gerações, cada uma caracterizada pelos componentes usados para construir o hardware e pelas ferramentas de software desenvolvidas para permitir que o programador faça um uso mais produtivo do hardware. Essas ferramentas formaram camadas de software ao redor do hardware.

Ao longo deste livro, examinamos as diferentes camadas que compõem um sistema de computação, começando com a camada de informação e terminando com a camada de comunicação. Nosso objetivo é proporcionar a você uma apreciação e compreensão de todos os aspectos dos sistemas de computação.

Você pode estudar ciência da computação em profundidade e contribuir para o futuro dos sistemas de computação. Ou pode se tornar um especialista em aplicações em outras disciplinas, usando o computador como ferramenta. Seja qual for o seu futuro, dada a prevalência dos sistemas de computação, uma compreensão fundamental de como eles funcionam é fundamental.

EXERCÍCIOS

Para os Exercícios 1 a 10, escolha pessoas da seguinte lista.

A. Leibniz	C. Babbage	E. Hollerith	G. Turing
B. Pascal	D. Lovelace	F. Byron	H. Jacquerd

1. Qual matemático francês construiu e vendeu a primeira máquina mecânica com engrenagens que realizava adição e subtração?
2. Quem construiu a primeira máquina mecânica que realizava adição, subtração, multiplicação e divisão?
3. Quem projetou a primeira máquina mecânica que incluía memória?
4. Quem foi considerado o primeiro programador?
5. Quem propôs o uso de um cartão perfurado para a contagem do censo?
6. Quem editou o trabalho de Babbage?
7. Quem foi o pai de Ada Lovelace?
8. Quem teria sido mencionado no livro "Os Quebradores de Códigos"?
9. Quem desenvolveu o conceito de furos perfurados usados na tecelagem de tecidos?
10. Quem está associado à IBM?

Para os Exercícios 11 a 23, relacione o hardware listado à geração apropriada.

A. Primeira B. Segunda C. Terceira D. Quarta E. Quinta

11. Placas de circuito	16. Memória de núcleo magnético	20. Tambor magnético
12. Transistor	17. Entrada/saída de cartão	21. Redes
13. Válvula	18. Computação paralela	22. Circuitos integrados
14. Computador pessoal	19. Integração em larga escala	23. Unidades de fita magnética
15. Disco magnético		

Para os Exercícios 24 a 38, relacione o software ou os conceitos de software listados à geração apropriada.

A. Primeira B. Segunda C. Terceira D. Quarta E. Quinta

24. Montadores
25. FORTRAN
26. Sistemas operacionais
27. Programação estruturada
28. Compartilhamento de tempo
29. HTML (para a Web)
30. Carregadores
31. Planilhas
32. Processadores de texto
33. Lisp
34. PC-DOS
35. Loaders/linkers integrados a um sistema operacional
36. Java
37. SPSS
38. C++

Os Exercícios 39 a 59 são perguntas de resposta curta.

39. O que queremos dizer com a afirmação de que "as décadas de 1980 e 1990 devem ser caracterizadas pela mudança no perfil do usuário"?
40. Por que o Mosaic foi importante?
41. Discuta a guerra dos navegadores.
42. Descreva como a Web mudou após 2002.
43. Das previsões listadas neste capítulo, na página 25, qual você considera o maior erro de julgamento? Explique.
44. Nomeie as quatro áreas nas quais o profissional deve ser qualificado.
45. Distinga entre computação como ferramenta e computação como disciplina.
46. A computação é uma disciplina matemática, uma disciplina científica ou uma disciplina de engenharia? Explique.
47. Distinga entre áreas de sistemas e áreas de aplicações na computação como disciplina.
48. Defina a palavra abstração e relacione-a ao desenho da Figura 1.2.
49. Compare as Tabelas 1.1 e 1.2. Quais tendências você observa?
50. Defina a palavra protocolo e explique como ela é usada na computação.
51. Distinga entre linguagem de máquina e linguagem assembly.
52. Distinga entre linguagem assembly e linguagens de alto nível.
53. FORTRAN e COBOL foram duas linguagens de alto nível definidas durante a segunda geração de softwares. Compare e contraste essas linguagens em termos de sua história e propósito.
54. Distinga entre um montador e um compilador.
55. Distinga entre um programador de sistemas e um programador de aplicativos.
56. Qual foi a lógica por trás do desenvolvimento de sistemas operacionais?
57. O que constitui um software de sistemas?
58. O que os seguintes softwares fazem?
    a. Loader b. Linker c. Editor
59. Como o programa SPSS se diferenciava dos programas que o antecederam?

QUESTÕES PARA REFLEXÃO

1. Identifique cinco abstrações em seu ambiente escolar. Indique quais detalhes estão ocultos pela abstração e como ela ajuda a gerenciar a complexidade.
2. Discuta o papel da abstração na história dos softwares.
3. Você tinha um computador em casa quando criança? Se sim, ele tinha acesso à internet? Você o utilizava para alguma tarefa do ensino médio?
4. Você conhece alguém hoje que não tenha acesso à internet?